

MAKALAH

STUDI *IN SILICO* ANALISIS FILOGENETIK ANGGREK *Vanda* spp. MENGUNAKAN GEN *matK*, *rbcL*, DAN *trnL*

Dosen Pengampu: Matin Nuhamunada, S.Si., M.Sc., Ph.D.

Anggota Kelompok 9:

1. Kamila Tsamara Yofana (23/514583/BI/11195)
2. Intania Mustofa (23/514735/BI/11204)
3. Nur Fatimah Ratna Handayani (23/518359/BI/11286)
4. Latifa Fitri Alviani (23/521198/BI/11341)
5. Kamila Miza Sabrina (23/523324/BI/11385)

A. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Orchidaceae merupakan salah satu famili tumbuhan berbunga terbesar di dunia yang mencakup sekitar 7–10% dari seluruh spesies angiospermae dengan estimasi 20.000–35.000 spesies tersebar di berbagai wilayah di seluruh dunia (Ramadhan *et al.*, 2024). Salah satu genus yang tergolong dalam famili ini adalah *Vanda*, yakni anggrek epifit yang bernilai tinggi secara hortikultura maupun farmakologi, mengingat bagian akarnya terbukti mengandung metabolit sekunder yang berpotensi sebagai agen antikanker (De, 2020; Semiarti *et al.*, 2020). Keterbatasan identifikasi berbasis morfologi pada genus ini disebabkan oleh panjangnya siklus pembungaan yang dapat mencapai lima tahun, sehingga pendekatan molekuler melalui DNA barcoding menjadi alternatif yang lebih reliabel (Dwiyanti *et al.*, 2016). DNA barcoding merupakan metode identifikasi taksonomi yang memanfaatkan lokus DNA standar bersifat universal, di antaranya *matK* dan *rbcL* yang direkomendasikan oleh *Consortium for the Barcode of Life* (CBOL Plant Working Group, 2009), serta *trnL* yang mampu mengungkap hubungan kekerabatan hingga tingkat infraspecies (CBOL Plant Working Group, 2009; Martiansyah, 2021). Di samping fungsinya dalam identifikasi spesies, metode ini turut berkontribusi dalam upaya konservasi, mengingat seluruh anggota Orchidaceae telah tercantum dalam Appendix I dan II CITES, sementara identifikasi spesimen vegetatif maupun terfragmentasi yang diperdagangkan secara ilegal masih sulit dilakukan secara morfologis (Garvita & Wawangningrum, 2020; Parveen *et al.*, 2017). Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengidentifikasi potensi gen *matK*, *rbcL*, dan *trnL* sebagai penanda DNA barcode pada anggrek genus *Vanda* serta menganalisis hubungan evolusioner antarspeciesnya melalui konstruksi pohon filogenetik secara *in silico* menggunakan perangkat lunak MEGA 12.

b) Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu bagaimana potensi sekuen gen *matK*, *rbcL*, dan *trnL* sebagai penanda DNA barcode dalam identifikasi spesies anggrek genus *Vanda*, serta bagaimana hubungan evolusioner antarspeciesnya yang dapat diungkap melalui analisis filogenetik secara *in silico*.

c) Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi gen *matK*, *rbcL*, dan *trnL* sebagai penanda DNA barcode molekuler pada anggrek genus *Vanda* sekaligus menganalisis hubungan evolusioner antarspeciesnya melalui konstruksi pohon filogenetik secara *in silico*.

d) Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perangkat lunak Notepad untuk manajemen data teks sekuens, serta MEGA 12 yang digunakan untuk penyelarasan sekuens (sequence alignment) dan rekonstruksi pohon filogenetik. Bahan yang digunakan adalah data sekunder berupa sekuens DNA dari tiga lokus gen kloroplas, yaitu *matK*, *rbcL*, *trnL*. Seluruh sekuens diperoleh melalui pengunduhan data publik pada basis data NCBI GenBank (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>) dan EBI (<https://www.ebi.ac.uk/>). Sampel yang digunakan terdiri atas 10 spesies dari genus *Vanda*, yaitu *Vanda cristata*, *Vanda coerulea*, *Vanda falcata*,

Vanda alpina, *Vanda coelestis*, *Vanda bensonii*, *Vanda spathulata*, *Vanda tessellata*, *Vanda testacea*, dan *Vanda ampullacea*, serta satu spesies outgroup yaitu *Phalaenopsis deliciosa*. Rincian mengenai *Accession Number* dari masing-masing gen untuk setiap spesies yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

e) Cara Kerja

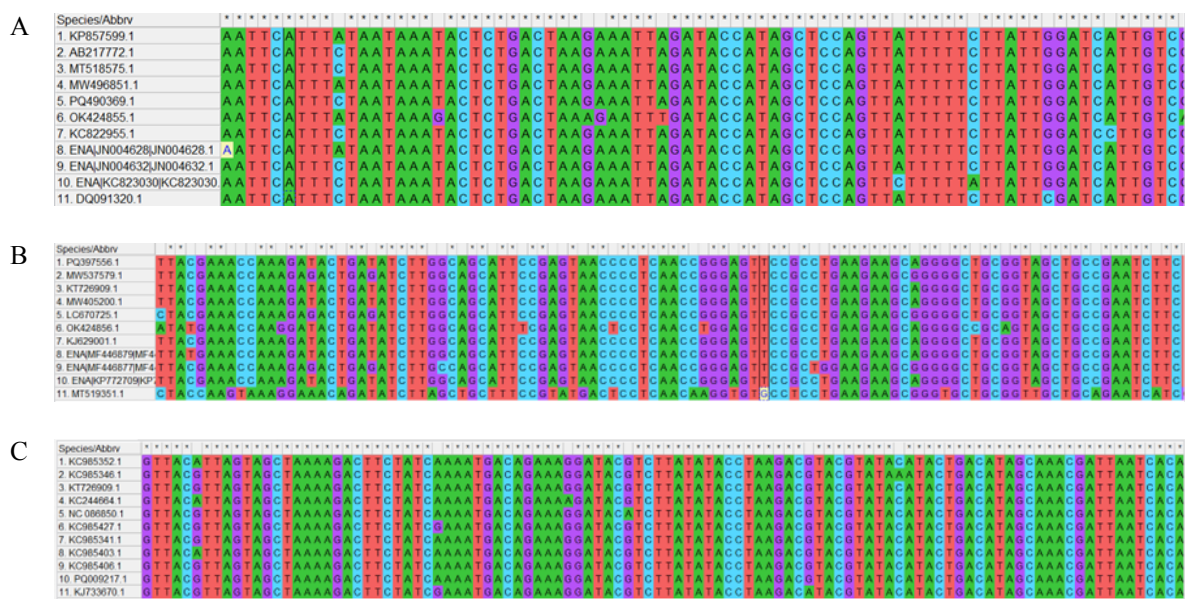
Penelitian ini diawali dengan mencari nama spesies serta lokus gen pada *website* NCBI dan EBI. Setelah itu, sekuens gen *matK*, *rbcL*, dan *trnL* dari seluruh spesies diunduh dalam format FASTA. Sekuens gen yang sudah diunduh masing-masing disejajarkan dengan perangkat lunak MEGA 12 menggunakan metode *Alignment* ClustalW dan di-*trimming* pada bagian awal serta akhir untuk menyeragamkan panjang basa. Hasil pensejajaran diekspor dalam format MEGA. File tersebut kemudian digunakan untuk konstruksi pohon filogenetik menggunakan metode Neighbor-Joining (NJ) dengan model Kimura 2-Parameter dan bootstrap sebanyak 1000 ulangan. Hasil pohon filogenetik kemudian diunduh.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

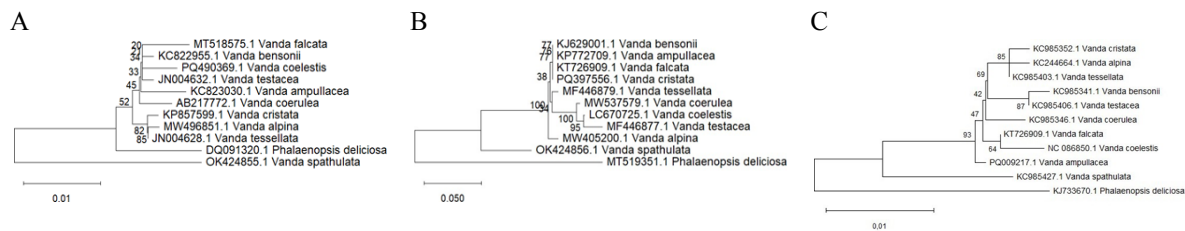
a) Hasil

Tabel 1. *Accession number* gen *matK*, *rbcL*, dan *trnL* spesies *Vanda* spp. dan *outgroup*

Spesies	<i>Accession number</i>		
	<i>matK</i>	<i>rbcL</i>	<i>trnL</i>
<i>V. cristata</i>	KP857599.1	PQ397556.1	KC985352.1
<i>V. coerulea</i>	AB217772.1	MW537579.1	KC985346.1
<i>V. falcata</i>	MT518575.1	KT726909.1	KT726909.1
<i>V. alpina</i>	MW496851.1	MW405200.1	KC244664.1
<i>V. coelestis</i>	PQ490369.1	LC670725.1	NC086850.1
<i>V. spathulata</i>	OK424855.1	OK424856.1	KC985427.1
<i>V. bensonii</i>	KC822955.1	KJ629001.1	KC985341.1
<i>V. tessellata</i>	JN00428.1	MF446879.1	KC985403.1
<i>V. testacea</i>	JN004632.1	MF446877.1	KC985406.1
<i>V. ampullacea</i>	KC823030.1	KP772709.1	PQ009217.1
<i>P. deliciosa</i>	DQ091320.1	MT519351.1	KJ733670.1



Gambar 1. Alignment sekuens gen *matK* (A), Alignment sekuens gen *rbcL* (B), dan Alignment sekuens gen *trnL* (C)



Gambar 2. Pohon filogenetik *Vanda* berdasarkan sekuens gen *matK* (A), gen *rbcL* (B), gen *trnL* (C)

b) Pembahasan

Penelitian ini memanfaatkan tiga lokus gen kloroplas, yaitu *matK*, *rbcL*, dan *trnL*, sebagai penanda molekuler untuk menganalisis hubungan filogenetik pada 10 spesies anggrek genus *Vanda* dengan *Phalaenopsis deliciosa* sebagai *outgroup*. Pemilihan ketiga lokus tersebut didasarkan pada karakteristik masing-masing gen yang saling melengkapi dalam mengungkap variasi genetik antarspesies, mulai dari tingkat genus hingga infraspesies.

Berdasarkan hasil *alignment* dan pemotongan sekuens menggunakan MEGA12 pada gen *MatK*, ditemukan total panjang sekuens rata-rata sebesar 659 bp. Dari total panjang tersebut, terdapat 611 situs monomorfik dan 48 situs variabel. Variasi yang bersifat informatif parsimoni ditemukan pada 6 posisi basa, yaitu 88, 176, 185, 322, 476, dan 598. Selebihnya, sebanyak 42 posisi merupakan situs *singleton*. Pada gen *rbcL*, ditemukan total panjang sekuens rata-rata sebesar 443 bp. Dari total panjang tersebut, terdapat 304 situs monomorfik dan 136 situs variabel. Variasi tersebut terbagi menjadi posisi situs *singleton* dan 34 posisi situs informatif parsimoni. Situs informatif parsimoni ini terdiri atas 29 situs dengan dua varian (seperti posisi 6, 15, 24, dan seterusnya) serta 5 situs dengan tiga varian (yaitu posisi 3, 18, 185, dan seterusnya). Berdasarkan hasil analisis pada gen *trnL*, ditemukan total panjang sekuens rata-rata sebesar 203 bp. Dari total panjang tersebut, terdapat 189 situs monomorfik dan 14 situs variabel. Variasi yang bersifat informatif parsimoni ditemukan pada 5 posisi basa, yaitu posisi 10, 69, 93, 184, dan 186. Selebihnya, sebanyak 9 posisi merupakan situs *singleton*. Ketiga gen menunjukkan adanya *region* konservatif yang dominan di antara seluruh sampel, disertai variasi basa pada posisi-posisi tertentu yang menjadi dasar pembedaan antarspesies dan rekonstruksi pohon filogenetik.

Gen *matK* (*maturase K*) merupakan gen yang berlokasi pada *coding region* genom kloroplas tumbuhan dan diduga mengkode enzim maturase yang berperan dalam proses penyambungan (*splicing*) intron grup II selama maturasi RNA kloroplas. Gen ini direkomendasikan oleh Consortium for the Barcode of Life (CBOL) sebagai salah satu penanda standar DNA barcode tumbuhan karena memiliki laju substitusi yang enam kali lebih tinggi pada tingkat nukleotida dan tiga kali lebih tinggi pada tingkat asam amino dibandingkan gen *rbcL*, sehingga menghasilkan resolusi taksonomi yang lebih baik antarspesies (CBOL Plant Working Group, 2009; Ho *et al.*, 2021; Sahadeva & Pertiwi, 2023). Pada penelitian ini, sekuens parsial gen *matK* dari 11 sampel (10 spesies *Vanda* dan 1 *outgroup* *P. deliciosa*) yang berhasil disejajarkan dan dipotong memiliki panjang 659 bp. Hasil *alignment* menunjukkan adanya similaritas tinggi pada sebagian besar posisi basa, terutama pada *region* konservatif di awal dan tengah sekuens. Perbedaan urutan basa antarsampel teramati pada posisi-posisi variabel yang tersebar di sepanjang sekuens, khususnya di bagian tengah hingga akhir, yang mencerminkan adanya variasi genetik yang informatif sebagai dasar identifikasi antarsampel pada genus *Vanda*.

Gen *rbcL* (*ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit*) merupakan gen yang berlokasi pada *coding region* kloroplas dan mengkode subunit besar enzim RuBisCO, yaitu enzim yang bertanggung jawab dalam fiksasi CO₂ pada proses fotosintesis. Gen ini dipilih sebagai penanda DNA barcode sesuai rekomendasi CBOL (2009) dan dikenal bersifat lebih konservatif dibandingkan *matK*, sehingga cocok untuk analisis filogenetik pada tingkat genus hingga famili (CBOL Plant Working Group, 2009). Sekuens parsial gen *rbcL* dari 11 sampel yang dianalisis memiliki panjang 454 bp. Hasil *alignment* menunjukkan tingkat similaritas yang tinggi di antara seluruh spesies *Vanda*, dengan dominasi

region konservatif pada sebagian besar posisi basa. Variasi urutan basa antarsampel ditemukan pada posisi-posisi tertentu yang tersebar di sepanjang sekuens. Meskipun demikian, pola variasi tersebut tetap informatif dan mampu membedakan antarspesies dalam genus *Vanda* sehingga gen *rbcL* layak digunakan sebagai penanda filogenetik.

Gen *trnL* (*transfer RNA-Leucine*) merupakan gen kloroplas yang mengkode tRNA leusin pada tumbuhan. Bagian intron dari gen ini (UAA) memiliki keunggulan dalam mengungkap hubungan kekerabatan hingga tingkat infraspesies karena menunjukkan resolusi yang lebih tinggi pada konteks filogenetik yang spesifik (Rosidiani *et al.*, 2013). Sekuens parsial gen *trnL* dari 11 sampel yang dianalisis memiliki panjang basa berkisar antara 254–757 bp, kemudian diseragamkan menjadi 203 bp setelah melalui proses *alignment* dan *trimming*. Rentang panjang basa yang lebih bervariasi dibandingkan gen *rbcL* mencerminkan keragaman panjang intron antar sampel. Hasil *alignment* menunjukkan adanya similaritas pada *region* konservatif, sementara variasi urutan basa antar sampel teramati pada posisi-posisi yang tersebar di sepanjang sekuens intron. Variasi inilah yang menjadikan gen *trnL* mampu memberikan resolusi lebih tinggi dalam membedakan kekerabatan antar spesies *Vanda*, bahkan pada tingkat yang lebih halus dibandingkan kedua gen lainnya.

Berdasarkan hasil konstruksi pohon filogenetik dari ketiga gen tersebut, secara konsisten terbentuk dua clade utama dengan *Phalaenopsis deliciosa* berperan sebagai *outgroup* pada percabangan terluar. Pemilihan *P. deliciosa* sebagai *outgroup* didasarkan pada kedudukannya dalam subfamili Orchidaceae yang sama dengan genus *Vanda*, sehingga dapat berfungsi sebagai titik akar pohon yang valid (Maulidya *et al.*, 2020). Pada pohon berbasis gen *rbcL*, Clade I mencakup *V. bensonii*, *V. ampullacea*, *V. falcata*, *V. cristata*, dan *V. tessellata* (nilai bootstrap 38–100), mencerminkan kedekatan morfologi dan karakter fenotip yang tumpang tindih (Lei *et al.*, 2024); sedangkan Clade II terdiri dari *V. coerulea*, *V. coelestis*, *V. testacea*, *V. alpina*, dan *V. spathulata*, di mana *V. testacea* dan *V. coelestis* menunjukkan kekerabatan paling erat. Pada pohon berbasis gen *matK*, Clade I mencakup *V. falcata*, *V. bensonii*, *V. coelestis*, *V. testacea*, dan *V. ampullacea* (bootstrap 20–45), dengan *V. falcata* dan *V. bensonii* sebagai pasangan berkekerabatan paling dekat; sementara Clade II mencakup *V. coerulea*, *V. cristata*, *V. alpina*, dan *V. tessellata* dengan nilai bootstrap yang lebih tinggi (82–85), mengindikasikan kepercayaan percabangan yang lebih kuat. Adapun pohon berbasis gen *trnL* menunjukkan Clade I yang terdiri dari *V. cristata*, *V. alpina*, *V. tessellata*, *V. bensonii*, *V. testacea*, dan *V. coerulea* (bootstrap 42–87), dengan *V. alpina* dan *V. cristata* sebagai pasangan berkekerabatan paling dekat; *V. falcata* dan *V. coelestis* membentuk subclade tersendiri dengan nilai *bootstrap* 93 dan 64 yang mengindikasikan divergensi genetik yang cukup besar; sedangkan Clade II terdiri dari *V. ampullacea* dan *V. spathulata* pada percabangan basal. Secara keseluruhan, *V. spathulata* secara konsisten menempati posisi terpisah dari mayoritas spesies *Vanda* lainnya pada ketiga pohon filogenetik, mengindikasikan jarak evolusi yang relatif lebih jauh dalam genus ini. Nilai *bootstrap* di atas 70 yang diperoleh pada sebagian besar percabangan utama menunjukkan tingkat kepercayaan yang memadai terhadap hasil konstruksi pohon filogenetik ini (Subari *et al.*, 2021).

C. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, *alignment* sekuens gen *matK*, *rbcL*, dan *trnL* dari 10 spesies anggrek genus *Vanda* dan satu *outgroup* *Phalaenopsis deliciosa* menggunakan MEGA12 menunjukkan adanya region konservatif yang dominan pada ketiga gen, disertai variasi basa pada posisi-posisi tertentu yang menjadi dasar pembedaan antarspesies. Konstruksi pohon filogenetik dengan metode Neighbor-Joining, model Kimura 2-Parameter, dan 1000 ulangan bootstrap secara konsisten menghasilkan dua clade utama pada ketiga gen, dengan *P. deliciosa* berperan sebagai *outgroup* pada percabangan terluar. *Vanda spathulata* secara konsisten menempati posisi terpisah dari spesies lainnya pada ketiga pohon filogenetik, mengindikasikan jarak evolusi yang lebih jauh dalam genus ini.

Berdasarkan gen *rbcL*, *V. testacea* dan *V. coelestis* tercatat sebagai pasangan spesies dengan kekerabatan paling erat; pada gen *matK* hubungan kekerabatan terdekat ditemukan antara *V. falcata* dan *V. bensonii*; sedangkan pada gen *trnL*, *V. alpina* dan *V. cristata* merupakan pasangan dengan kekerabatan paling dekat. Dari ketiga lokus plastid yang digunakan, *trnL* menghasilkan resolusi filogenetik yang paling tinggi dengan nilai bootstrap yang lebih konsisten di atas 70, sehingga disimpulkan bahwa gen *trnL* merupakan penanda yang paling ideal untuk analisis filogenetik antarspesies anggrek genus *Vanda* dibandingkan *matK* maupun *rbcL*.

DAFTAR PUSTAKA

- CBOL Plant Working Group. (2009). A DNA barcode for land plants. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 106(31), 12794–12797. <https://doi.org/10.1073/pnas.0905845106>
- De, L. C. (2020). Good agricultural practices of commercial orchids. *Vigyan Varta*, 1(5), 53–64. Sumber: <https://11nq.com/15ykxws>
- Dwiyanti, R., Yuswanti, H., Mercuriani, I. S., & Semiarti, E. (2016). Transformasi gen pembungaan melalui *Agrobacterium tumefaciens* secara *in vitro* pada tanaman anggrek *Vanda tricolor*. *AGROTROP*, 6(1), 83–89. Sumber: <https://11nq.com/9necjsy>
- Garvita, V., & Wawaningrum, H. (2020). Potential of terrestrial orchid as a medicine and *in vitro* multiplication. In *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia* (Vol. 6, No. 1). DOI: 10.13057/psnmbi/m060110
- Ho, V. T., Tran, T. K. P., Vu, T. T. T., & Widiarsih, S. (2021). Comparison of *matK* and *rbcL* DNA barcodes for genetic classification of jewel orchid accessions in Vietnam. *Journal of Genetic Engineering and Biotechnology*, 19(1), 93. <https://doi.org/10.1186/s43141-021-00193-3>
- Lei, W., Zhou, P., Pei, Z., Liu, Y., Luo, Y., & Xiang, X. (2024). Plastome evolution and comparative analyses of a recently radiated genus *Vanda* (Aeridinae, Orchidaceae). *International Journal of Molecular Sciences*, 25(17), 9538. <https://doi.org/10.3390/ijms25179538>
- Martiansyah, I. (2021). Mini review: Pendekatan molekuler DNA barcoding: Studi kasus identifikasi dan analisis filogenetik *Syzygium* (Myrtaceae). In *Prosiding Seminar Nasional Biologi* (Vol. 7, No. 1, pp. 187–195). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/psb>
- Maulidya, N.N., Rohimah, S., Ramadany, Z., Ratnasari, T. and Su'udi, M. (2020). Assessment of the DNA Barcodes Characteristic of *Phalaenopsis deliciosa* based on *matK*, *rbcL*, and ITS. *Biogenesis: Jurnal Ilmiah Biologi*, 8(2), pp.138-144. <https://doi.org/10.24252/bio.v8i2.13278>
- Parveen, I., Singh, H. K., Malik, S., Raghuvanshi, S., & Babbar, S. B. (2017). Evaluating five different loci (*rbcL*, *rpoB*, *rpoC1*, *matK*, and ITS) for DNA barcoding of Indian orchids. *Genome*, 60(8), 665–671. <https://doi.org/10.1139/gen-2016-0196>
- Ramadhan, D.A., Sarjani, T.M. and Suwardi, A.B. (2024). Inventory of orchids plants (Orchidaceae) in the Tangkahan area, Langkat Regency, North Sumatra. *Jurnal Biologi Tropis*, 24(2b), pp.267-273. <http://doi.org/10.29303/jbt.v24i2b.8051>
- Rosidiani, E. P., Arumingtyas, E. L., & Azrianingsih, R. (2013). Analisis variasi genetik *Amorphophallus muelleri* Blume dari berbagai populasi di Jawa Timur berdasarkan sekuen intron *trnL*. *Floribunda*, 4(6), 129–137. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/157820>
- Sahadeva, M.L. and Pertiwi, N.P.D. (2023). Konstruksi Pohon Filogenetik Spesies dalam Famili Orchidaceae Berdasarkan Marka Gen *matK* Kloroplas: Studi *in Silico*. *Wahana Matematika dan Sains: Jurnal Matematika, Sains, dan Pembelajarannya*, 17(3), pp.12-27. <https://doi.org/10.23887/wms.v17i3.87986>
- Semiarti, E., Purwanto, A., Puspita Sari, I. (2020). Biotechnology Approaches on Characterization, Mass Propagation, and Breeding of Indonesian Orchids *Dendrobium lineale* (Rolfe.) and *Vanda tricolor* (Lindl.) with Its Phytochemistry. In: Merillon, JM., Kodja, H. (eds) *Orchids Phytochemistry, Biology and Horticulture. Reference Series in Phytochemistry*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11257-8_12-1
- Subari, A., Razak, A., & Sumarmin, R. (2021). Phylogenetic Analysis of *Rasbora* spp. Based on the Mitochondrial DNA COI gene in Harapan Forest. *Jurnal Biologi Tropis*, 21(1), 89–94. <https://doi.org/10.29303/jbt.v21i1.2351>